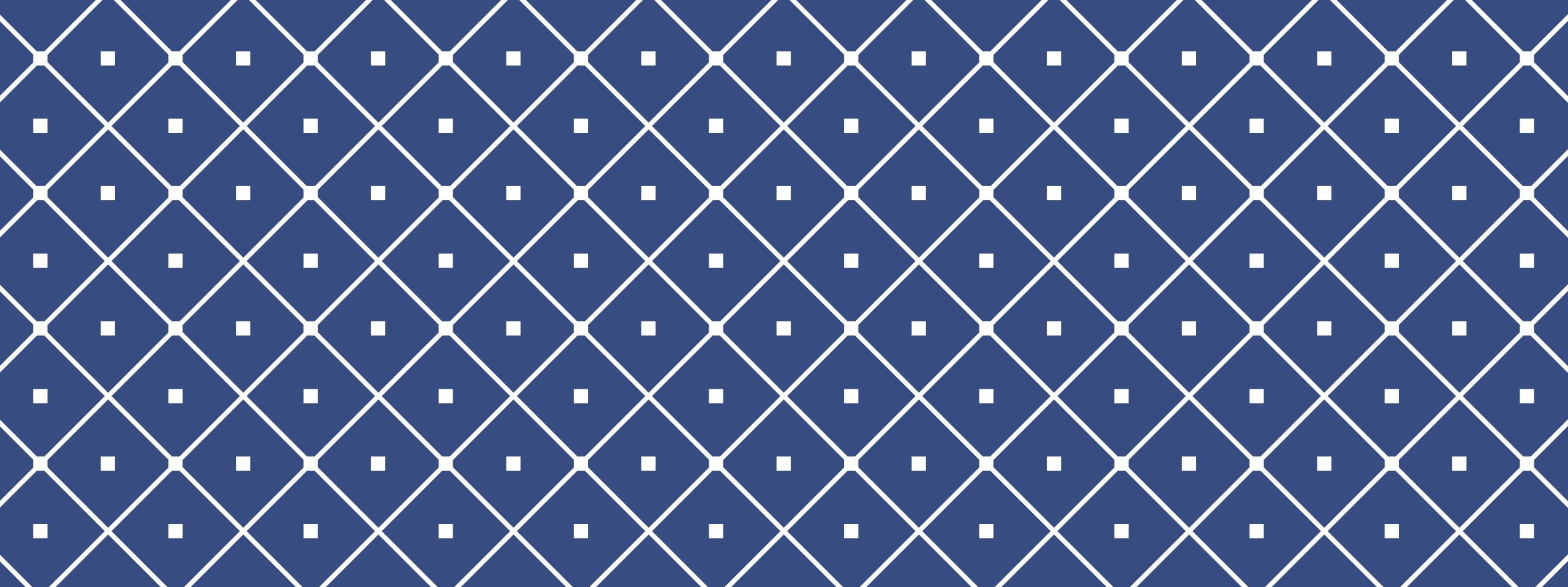




MEMÓRIA SECUNDÁRIA

Fundamentos de Arquitetura de
Computadores

DISCOS RÍGIDOS

Um disco é um prato circular construído de material não magnético, chamado de substrato, coberto por um material magnetizável

Surgiram nos anos 50 - IBM 305 RAMAC (1956)

- 5 MB de dados
- 14 x 8 polegadas
- 30 mil dólares

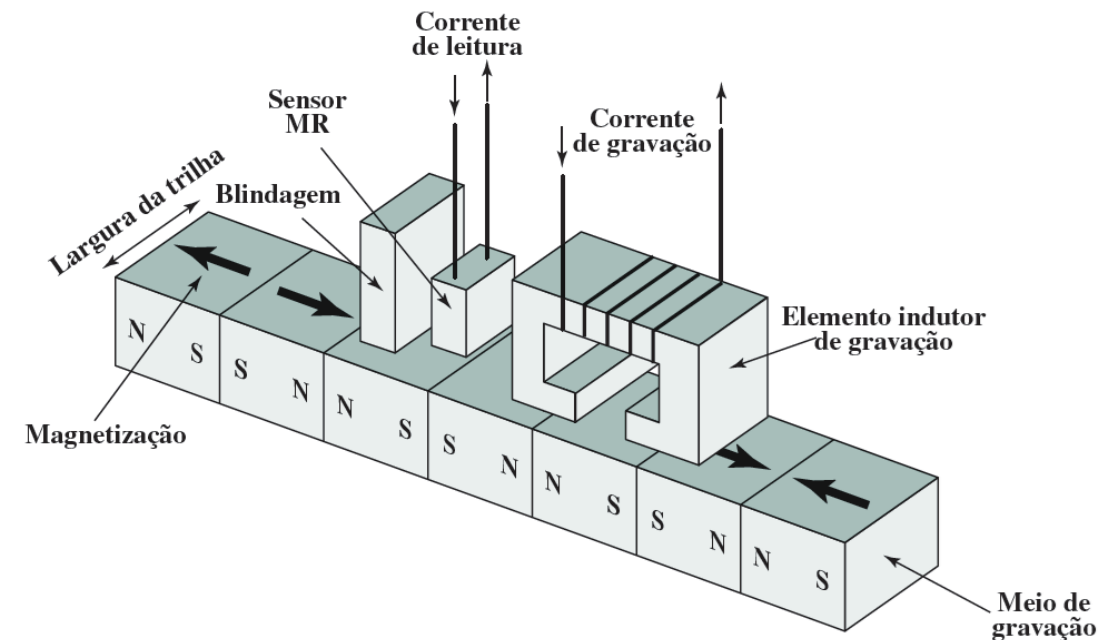


DISCOS RÍGIDOS

A superfície de gravação dos pratos (discos) é composta de materiais sensíveis ao magnetismo

- Tradicionalmente, o substrato tem sido alumínio ou um material de liga de alumínio
- Mais recentemente, foram introduzidos substratos de vidro (uniformidade, confiabilidade, resiliente)

Os dados são gravados e, mais tarde, recuperados do disco por meio de uma bobina condutora, denominada de cabeça



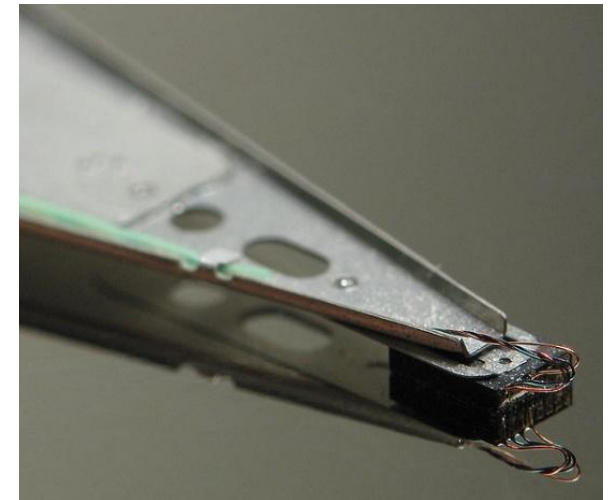
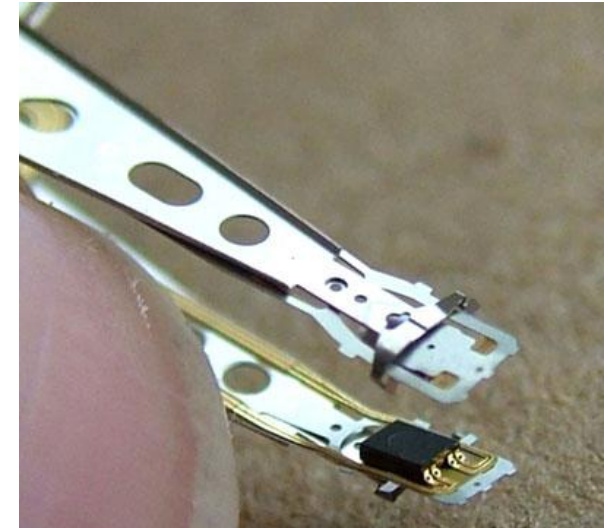
DISCOS RÍGIDOS: CABEÇA

A cabeça é um dispositivo relativamente pequeno, capaz de ler e gravar em uma parte do prato girando por baixo dela

Os sistemas de disco rígido modernos exigem uma cabeça de leitura separada

A cabeça de leitura consiste em um sensor magnetorresistivo (MR) parcialmente blindado

- O material MR tem uma resistência elétrica que depende da direção da magnetização do meio que se move por baixo dele
- Passando uma corrente pelo sensor MR, as mudanças de resistência são detectadas como sinais de tensão



DISCO RÍGIDO: ORGANIZAÇÃO

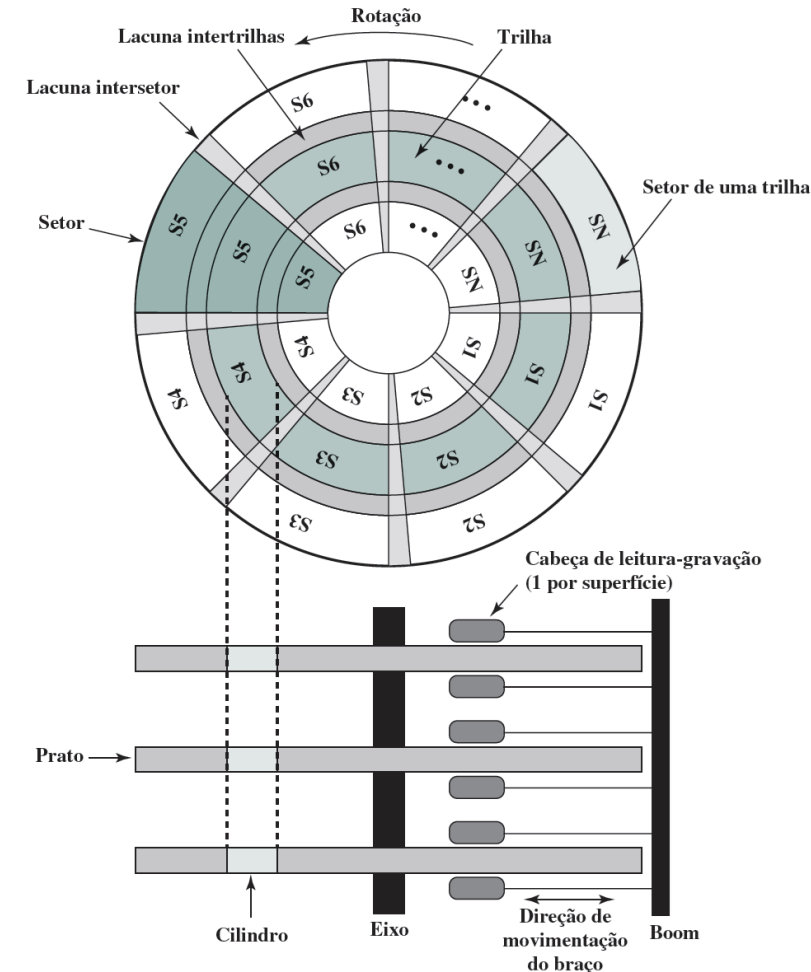
Os dados em cada disco (prato) são organizados em conjunto de anéis concêntricos, chamados de **trilha**

- Largura da trilha é igual a largura da cabeça
- Trilhas adjacentes são separadas por lacunas intertrilhas

As trilhas são divididas em trechos regulares, chamados de **setor**

- Cada setor possui uma determinada capacidade de armazenamento

O **cilindro** é a posição das cabeças sobre as mesmas trilhas de seus respectivos discos

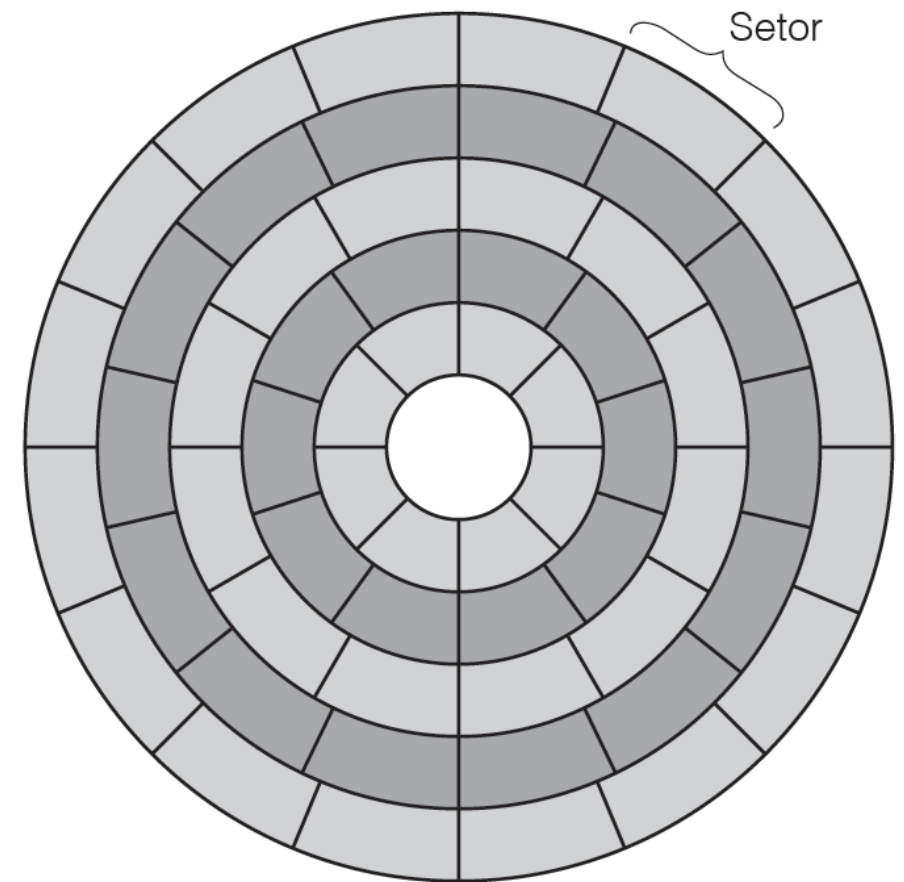


DISCO RÍGIDO: GEOMETRIA

Nos discos modernos, as trilhas são agrupadas em zonas (~ 10 a 30)

Diferentes números de setores são definidos por zona (menos setores nas trilhas de zonas mais internas que vão aumentando conforme avança para a mais externa)

Complica o rastreamento, mas aumenta a capacidade de armazenamento



DISCO RÍGIDO: FORMATAÇÃO

Formatação física ou formatação de baixo nível

- “Divisão” dos discos em trilhas e setores (procedimento feito na fábrica)
- Qualquer tentativa indevida de formatar fisicamente um disco moderno simplesmente não surtirá efeito, podendo em alguns casos, até mesmo inutilizar o disco, salvo quando feita usando algum programa específico e sob orientação do fabricante

Formatação lógica

- Consiste na aplicação de um sistema de arquivos apropriado a cada sistema operacional

DISCO RÍGIDO: INDICADORES

Tempo de busca (*seek time*)

- Intervalo entre o momento em que a CPU solicita um arquivo e o envio para a CPU do primeiro byte do arquivo
- Tempo médio é abaixo de 10 ms (STALLING, 2017) (TANENBAUM E AUSTIN, 2013)

Rotação

- Velocidade na qual os discos giram (quanto mais rápido, melhor): de 3600 rpm (dispositivos portáteis) até 20.000 rpm
- Existe um atraso (atraso/latência rotacional) para posicionar o setor sob o cabeçote
 - Para 20000 rpm, há uma rotação a cada 3 ms, produzindo um atraso rotacional médio de 1,5 ms
- Tempo de busca + atraso rotacional = tempo de acesso

DISCO RÍGIDO: INDICADORES

Capacidade

- Número de bytes que pode armazenar
- Medidas de capacidade são em potências de 10 (isto é, $1 \text{ GB} = 1000 * 1000 * 1000 \text{ bytes}$)

Taxa de transferência de dados (*data rate*)

- Número de bytes por segundo que a unidade de disco pode entregar à CPU
- Trilhas internas de 44.2 MB/s a 74.5 MB/s
- Trilhas externas de 74.0 MB/s a 111.4 MB/s

DISCO RÍGIDO: PARÂMETROS TÍPICOS

Características	Seagate Enterprise	Seagate Barracuda XT	Seagate Cheetah NS	Seagate Laptop HDD
Aplicações	Empresarial	Desktop	Armazenamento ligado à rede, servidores de aplicação	Laptop
Capacidade	6 TB	3 TB	600 GB	2 TB
Tempo médio de busca	4,16 ms	N/A	Leitura de 3,9 ms Gravação de 4,2 ms	13 ms
Velocidade de eixo	7.200 rpm	7.200 rpm	10.075 rpm	5.400 rpm
Latência média	4,16 ms	4,16 ms	2,98	5,6 ms
Máxima taxa sustentada de transferência	216 MB/seg	149 MB/seg	97 MB/seg	300 MB/seg
Bytes por setor	512/4.096	512	512	4.096
Trilhas por cilindro (número de superfícies do prato)	8	10	8	4
Cache	128 MB	64 MB	16 MB	8 MB

RAID

A busca pelo desempenho no armazenamento de disco produziu a criação um conjunto de discos que operam independente e em paralelo (*Redundant Array of Independent Disks* – RAID)

- Uma única solicitação de E/S pode ser executada em paralelo quando os dados estão espalhados em diferentes discos

RAID consiste em 7 níveis (0 a 6) que designam diferentes arquiteturas de projeto

1. Conjunto de discos físicos vistos pelo SO como um drive lógico
2. Dados distribuídos pelos discos físicos (*striping*)
3. Capacidade de disco redundante é usada para armazenar informações de paridade (recuperação)

RAID



Categoria	Nível	Descrição	Discos exigidos	Disponibilidade de dados	Grande capacidade de transferência de dados de E/S	Pequena taxa de solicitação de E/S
Striping	0	Não redundante	N	Inferior a um único disco	Muito alta	Muito alta tanto para leitura como para gravação
Espelhamento	1	Espelhado	$2N$	Mais alta que a RAID 2, 3, 4 ou 5; inferior ao RAID 6	Mais alta que o disco rígido para leitura; similar a um único disco para gravação	Até o dobro de um único disco para leitura; similar a um disco único para gravação
Acesso paralelo	2	Redundante via código de Hamming	$N + m$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 3, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
	3	Paridade intercalada por bit	$N + 1$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 2, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
Acesso independente	4	Paridade intercalada por bloco	$N + 1$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 2, 3 ou 5	Similar ao RAID 0 para leitura; significativamente menor que um único disco para gravação	Similar ao RAID 0 para leitura; significativamente inferior a um único disco para gravação
	5	Paridade distribuída intercalada por bloco	$N + 1$	Mais alta que um único disco; comparável ao RAID 2, 3 ou 4	Similar ao RAID 0 para leitura; inferior a um único disco para gravação	Similar ao RAID 0 para leitura; geralmente inferior a um único disco para gravação
	6	Paridade dupla distribuída intercalada por bloco	$N + 2$	Mais alta de todas as alternativas listadas	Similar ao RAID 0 para leitura; inferior ao RAID 5 para gravação	Similar ao RAID 0 para leitura; significativamente inferior ao RAID 5 para gravação

Obs.: N = número de discos de dados; m proporcional a $\log N$.

DISCOS DE ESTADO SÓLIDO - SSD

SSD (*Solid State Disk*) é um dispositivo de memória feito com componentes de estado sólido (memória flash não volátil)

- Aumenta significativamente o desempenho dos subsistemas de E/S
- Menos suscetível a choque físico e vibração
- Longa vida útil
- Baixo consumo de energia
- Capacidades de funcionamento mais silenciosas e resfriadas
- Menores tempos de acesso e taxas de latência



<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-ssd/>

SSD

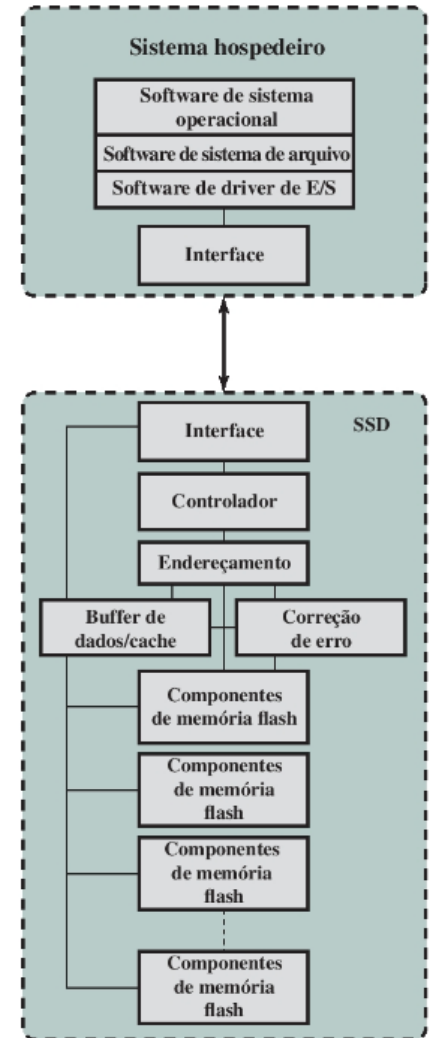
Utiliza memória flash NAND não volátil

Arquivos são armazenados como um conjunto de páginas (tamanho de 4KB)

A memória flash é acessada em blocos ($\sim 512 \text{ KB} = 128$ páginas)

Gravação de uma página

1. Bloco deve ser lido e colocado em um buffer de RAM
2. Antes de gravar de volta na memória flash, todo o bloco da memória flash deve ser apagado (i.e., não pode apagar uma página)
3. Todo o bloco a partir do buffer é gravada de volta na memória flash



SSD X HD

	Drives de Flash NAND	HDD interno do laptop da Seagate
Cópia de arquivo/ velocidade de leitura	200–550 Mbps	50–120 Mbps
Consumo de energia/ tempo útil da bateria	Menor consumo de energia, média de 2–3 watts, resultando em mais de 30 minutos de aumento da bateria	Maior consumo de energia, média de 6–7 watts e, portanto, usa mais bateria
Capacidade de armazenamento	Geralmente, não maior que 512 GB para drives de tamanho de notebook; 1 TB, no máximo, para desktops	Geralmente, cerca de 500 GB e 2 TB, no máximo, para drives de tamanho de notebook; 4 TB, no máximo, para desktops
Custo	Cerca de US\$ 0,50 por GB para um drive de 1 TB	Cerca de US\$ 0,15 por GB para um drive de 4 TB

	SSD vs. HDD Usually 10,000 or 15,000 rpm SAS drives	
0.1 ms	Access Times SSDs exhibit virtually no access time	5.5-8.0 ms
SSDs deliver at least 6000 io/s	Random I/O Performance SSDs are at least 15 times faster than HDDs	HDDs reach up to 400 io/s
SSDs have a failure rate of less than 0.5%	Reliability This makes SSDs 4-10 times more reliable	HDDs failure rate fluctuates between 2-5%
SSDs consume between 2 and 5 watts	Energy Savings This means that on a large server, approximately 100 watts are saved	HDDs consume between 6 and 15 watts
SSDs have an average I/O wait of 1%	CPU Power You will have an extra 6% of CPU power for other operations	HDDs average I/O wait is about 7%
The average service time for an I/O request while running a backup remain below 20 ms	Input/Output Request Times SSDs allow for much faster data access	The I/O request time with HDDs during backup rises up to 400-500 ms
SSD backups take about 6 hours	Backup Rates SSDs allow for 3-5 times faster backup for your data	HDD backups take up to 20-24 hours

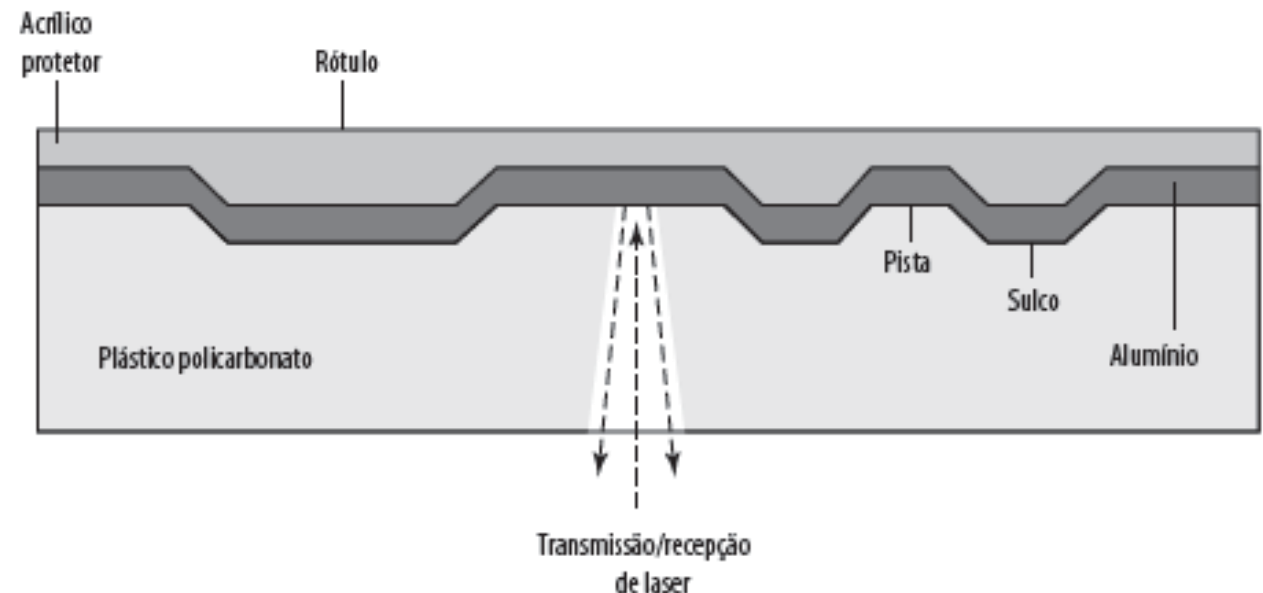
<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-ssd/>

DISCO ÓTICO: CD-ROM

Mesmo processo de fabricação do CD de áudio

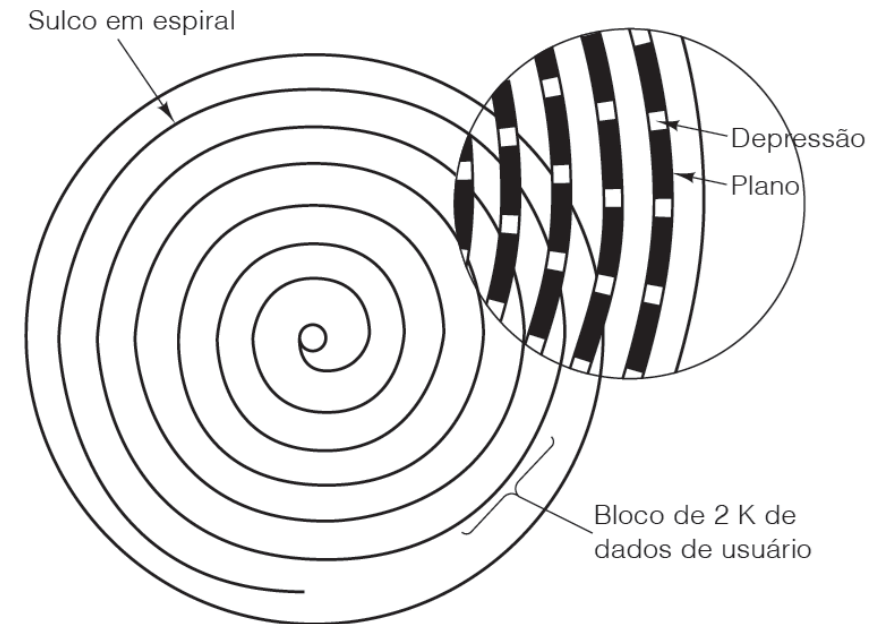
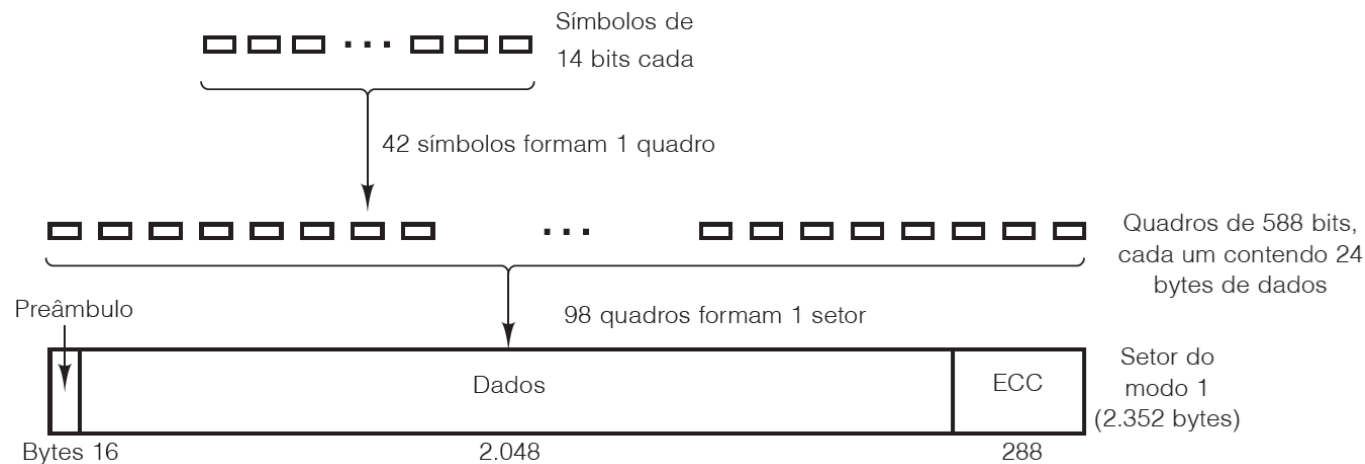
- Disco fabricado em polycarbonato, revestido com uma superfície de alto índice de reflexão (alumínio, tipicamente)
- Informações (dados ou músicas) gravadas na superfície como uma série de sulcos microscópicos
- Superfície sulcada e protegida contra pó e arranhões por uma cobertura de laca ou verniz clara

Dispositivo de leitura mais resistente e possui mecanismos de correção de erro



DISCO ÓTICO: CD-ROM

O formato básico de um **CD-ROM** consiste em codificar cada byte em um símbolo de 14 bits



DISCO ÓTICO: CD-ROM

Premissa básica

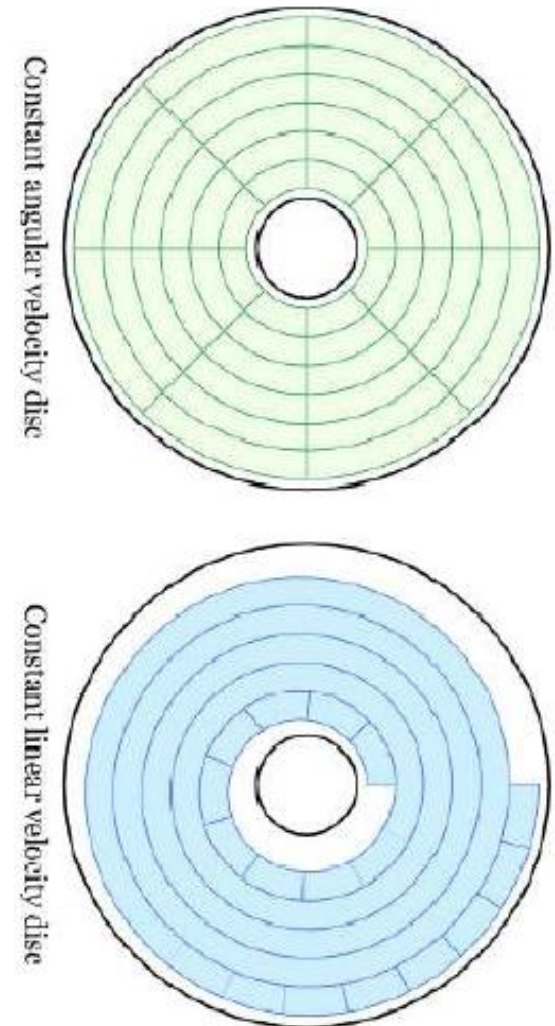
- Os setores são lidos a uma taxa constante

CAV (Velocidade Angular Constante)

- Quantidade de dados armazenados nas trilhas mais externas é igual a quantidade armazenada nas trilhas mais internas
- Disco gira numa velocidade fixa
- Desperdício de espaço de armazenamento

CLV (Velocidade Linear Constante)

- Dados distribuídos no disco em setores de mesmo tamanho
- Capacidade e atraso rotacional são maiores para as trilhas mais externas
- Armazenamento mais eficiente
- Necessário ajuste na velocidade
- Layout utilizado em CD-ROMs



DISCO ÓTICO: CD-R

Substitui os sulcos(simulação de sulcos e planos)

Utiliza uma camada de corante (cianina – verde, ftalocianina – amarelo alaranjado) entre o policarbonato e a superfície reflexiva

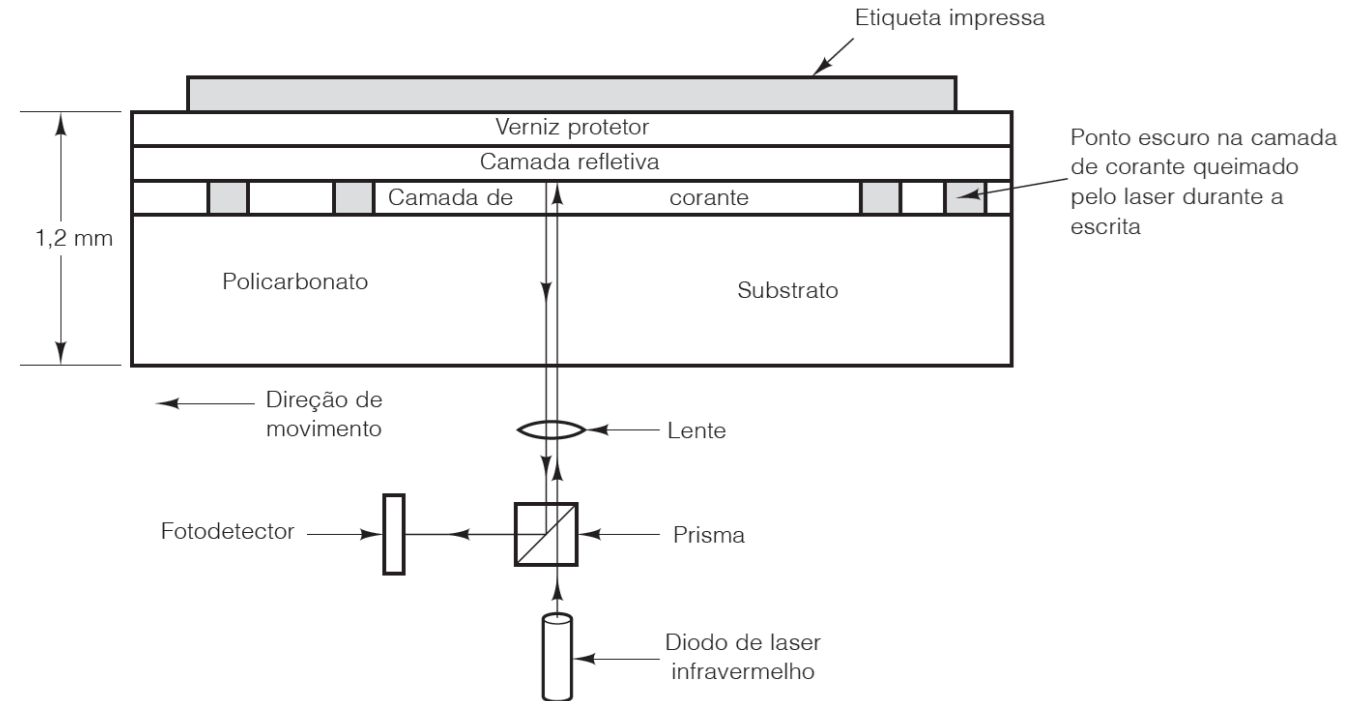
- Camada de corante é transparente (luz do laser atravessa e reflete pela camada refletiva)

Escrita

- Laser de baixa intensidade pode produzir calor suficiente para romper a ligação química, criando um ponto escuro

Leitura

- Laser de baixa intensidade ilumina a superfície do disco, e as bolhas rompidas fornecem um contraste maior do que a área circundante



DISCO ÓTICO: CD-RW (REWRITABLE)

Usa um material que tem dois índices de reflexão diferentes, em dois estados distintos de fase (no lugar da camada de corante)

- Estado amorfo: moléculas exibem uma orientação aleatória e que reflete pouca luz
- Estado cristalino: possui uma superfície suave com boa reflexão de luz

Um feixe de luz laser pode alterar o material de um estado para outro

Material eventualmente perde de maneira permanente essa propriedade

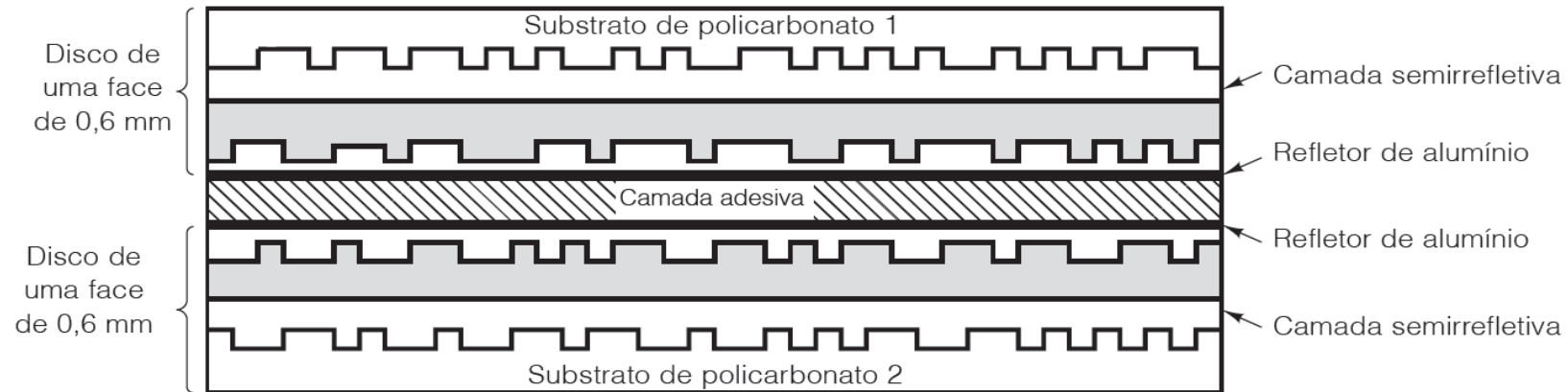
DISCO ÓTICO: DVD

Digital Video Disc para filmes

Digital Versatile Disc para computador

Pode conter 4,7 GB por camada

- Camada dupla pode armazenar 8,5 GB
- Duas faces e duas camadas armazenam até 17 GB



DISCO ÓTICO: DVD

Espaço entre sulcos

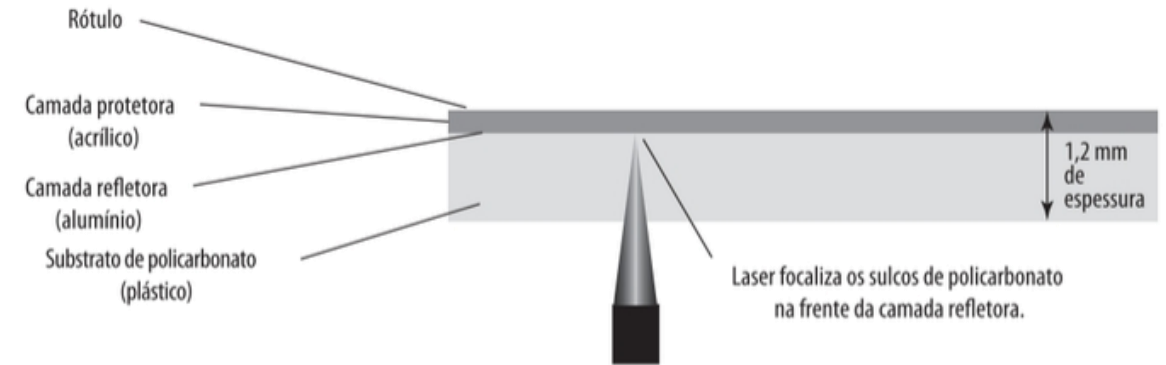
- DVD = $0,4\ \mu\text{m}$
- CD = $0,8\ \mu\text{m}$

Espiral mais apertada

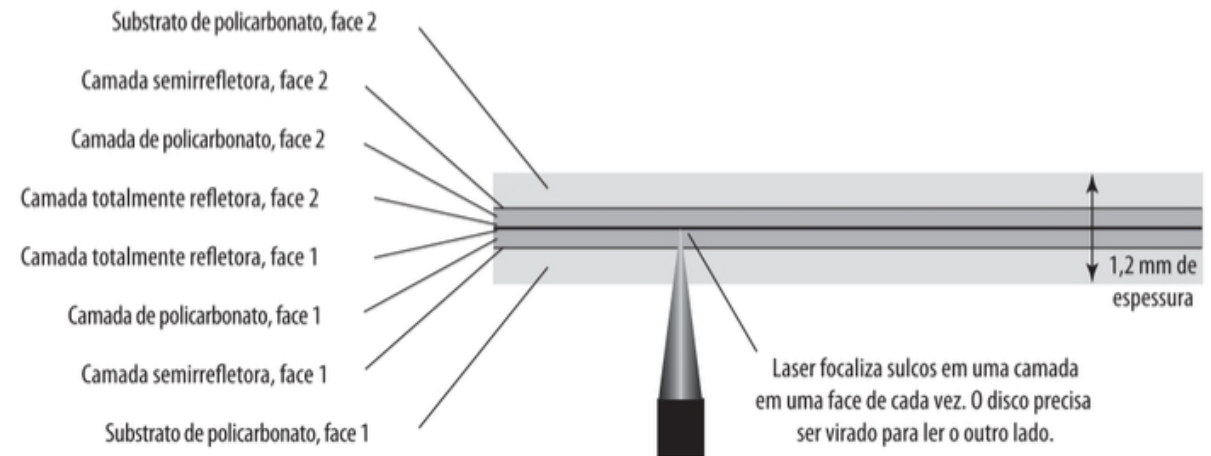
- DVD = $0,74\ \mu\text{m}$ entre trilhas
- CD = $1,6\ \mu\text{m}$ entre trilhas

Laser

- DVD = $0,65\ \mu\text{m}$ (vermelho)
- CD = $0,78\ \mu\text{m}$



(a) CD-ROM — Capacidade de 682 MB



(b) DVD-ROM, dupla face, dupla camada — Capacidade de 17 GB

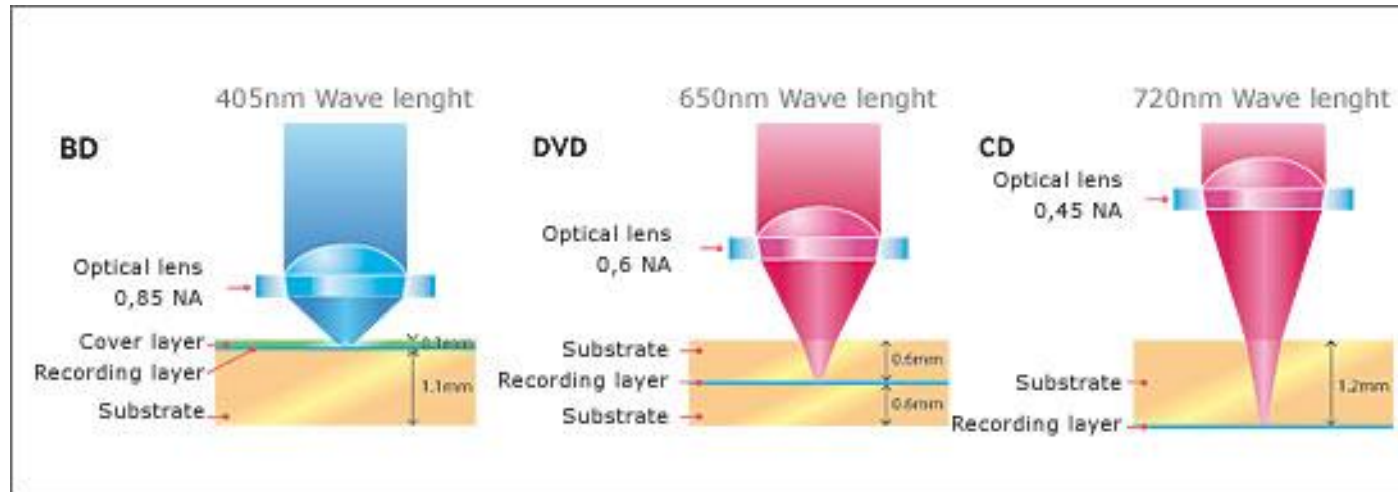
DISCO ÓTICO: BLU-RAY

Blu-Ray utiliza um laser azul

- Comprimento de onda mais curto que o laser vermelho: 405 nm

Uma face contém cerca de 25 GB

- Taxa de dados é 4,5 MB/s

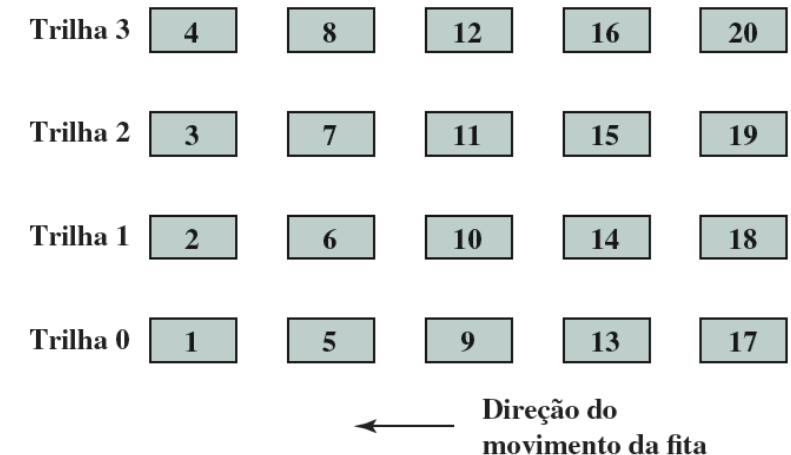


FITA MAGNÉTICA: ORGANIZAÇÃO

Os dados na fita são estruturados como uma série de trilhas paralelas no sentido do comprimento da fita

A técnica de gravação típica usada nas fitas seriais é conhecida como **gravação em serpentina**

- Quando os dados estão sendo gravados, o primeiro conjunto de bits é gravado ao longo de toda a extensão da fita
- Ao alcançar o final da fita, as cabeças são reposicionadas para gravar uma nova trilha, e a fita é novamente gravada em sua extensão completa, desta vez na direção oposta
- Esse processo continua, indo e voltando, até que a fita esteja cheia



FITA MAGNÉTICA

Primeiro tipo de memória secundária, os sistemas de fita utilizam as mesmas técnicas de leitura e gravação que os sistemas de disco

O meio é uma fita de poliéster flexível coberta com material magnetizável

A maioria dos sistemas modernos usa a gravação serial, em que os dados são dispostos como uma sequência de bits ao longo de cada trilha, como é feito com os discos magnéticos

- Percorrer todos os dados antes de chegar no dado desejado



FITA MAGNÉTICA

Ainda é utilizada como o elemento de menor custo e menor velocidade da hierarquia de memória

- Utilizadas mais para repositório de dados de longa duração (backups)

Unidades de fita Linear Tape Open (LTO)

- Desenvolvida no final da década de 1990
- Alternativa de fonte aberto para os diversos sistemas de fita patenteados

FITA MAGNÉTICA

	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	Type M-8	LTO-9	LTO-10	LTO-11	LTO-12
Lançamento	2000	2003	2005	2007	2010	2012	2015	2017		2020	TBA	TBA	TBA
Capacidade Nativa	100 GB	200 GB	400 GB	800 GB	1.5 TB	2.5 TB	6 TB	12 TB	9 TB	18 TB	36 TB	72 TB	144 TB
Capacidade Compactada	200 GB	400 GB	800 GB	1.6 TB	3 TB	6.25 TB	15 TB	30 TB	22.5 TB	45 TB	90 TB	180 TB	360 TB
Taxa de transferência nativa (MB/s)	20	40	80	120	140	160	300	360	300	400	1.100	TBA	TBA
Taxa de transferência Compactada (MB/s)	40	80	160	240	280	400	750	900	750	1,000	2,750	TBA	TBA
Tempo para gravar uma fita em velocidade máxima (descompactado) (hh:mm)	1:23	1:23	1:23	1:51	3:10	4:20	5:33	9:16	8:20	12:30	TBA	TBA	TBA
Capacidade de compactação?	Sim, "2:1"					Sim, "2.5:1"					Planejado "2.5:1"		
WORM (Write Once, Read Many)?	Não		Sim						Não	Sim	Planejado		
Capacidade de Criptografia?	Não			Sim							Planejado		
Numero máximo de partições	1 (sem particionamento)				2	4					Planejado		